ICS 35.240
CCS L 70

国 家 数 据 基 础 设 施 建 设 技 术 文 件

NDI—TR—2025—03

数据基础设施 用户身份管理和接入规范

Data infrastructure—User identity management and access standards

（试行 V1.0）

2025 年 2 月 28 日

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全 国 数 据 标 准 化 技 术 委 员 会 秘 书 处

目　　次

前言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 缩略语 2
5 总体要求 2
5.1 总体架构 2
5.2 管理对象 2
5.3 主要参与方职责 3
6 身份信息构成 3
6.1 接入主体身份信息内容 3
6.2 接入连接器身份信息内容 6
6.3 平台身份信息内容 6
7 身份注册认证流程 7
7.1 接入主体身份注册认证 7
7.2 接入连接器身份注册认证 11
7.3 平台身份认证 14
8 接口对接要求 15
8.1 接口对接总体架构 15
8.2 接口总体要求 16
8.3 接口定义 17
9 管理与安全要求 26
9.1 基本要求 26
9.2 安全措施 26
附录A（规范性）　返回码定义 27
附录B（规范性）　可信身份凭证结构 29
附录C（规范性）　Token结构 30
附录D（资料性）　报文样例 31
参考文献 33

前　　言

本技术文件用于指导各地方各行业各领域的数据基础设施建设。文件围绕总体架构、身份信息构成、身份注册认证流程、接口对接、管理与安全提出具体要求，为构建推动形成横向联通、纵向贯通、协调有力的国家数据基础设施提供标准支撑。

本技术文件试用期6个月，将在试行试用中不断迭代优化，后续将推动形成数据领域国家标准。

数据基础设施 用户身份管理和接入规范

1 范围

本文件规定了数据基础设施用户身份服务的参与方、管理对象和身份信息构成，规范了用户身份注册认证业务流程、用户身份对接接口要求、管理和安全要求。

本文件适用于数场、可信数据空间、数联网、数据元件、隐私保护计算、区块链等技术体系支撑的各类层级的数据基础设施建设，包括区域、城市、行业、企业、个人等数据基础设施。

本文件可用于指导数据基础设施涉及的接入主体、接入连接器、平台的用户身份注册认证、核验注销等工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NDI—TR—2025—04 数据基础设施 标识管理规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

可信身份凭证提供商 trusted identity credential provider

负责签发、存储和维护可信用户身份的受信任实体，如CA机构或DID注册机构。

3.2

可信身份权威机构 trusted identity authority

存储和管理用户真实身份信息，提供网络真实身份的鉴别服务的机构。由国家指定主管机构担任。

[来源：GB/T 31504-2015，3.12]

3.3

可信身份凭证 trusted identity credential

可信身份凭证是一种基于数字加密技术的凭证，它允许个人或组织在保证隐私数据安全的情况下，证明和验证其身份、资格、属性或其他信息。

3.4

失效身份凭证 invalid identity credential

失效身份凭证是凭据无效或已过期的身份凭证，指当用户身份颁发后，因业务或工作职责变更，身份颁发机构对身份凭证进行了注销或变更，导致身份失效。

3.5

用户授权令牌 user authorization token

用户授权令牌是一个安全且不可预测的加密字符串或数字序列，由程序生成并分配给特定的用户或应用，作为在有效期内跨域身份信息查询的临时凭证，用于验证用户身份并授权访问用户身份信息。

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DID：去中心化身份（Decentralized ID）

5 总体要求

5.1 总体架构

在数据基础设施中，应保证接入主体、接入连接器及平台的身份可信。数据基础设施用户身份管理和接入总体架构如图1所示：

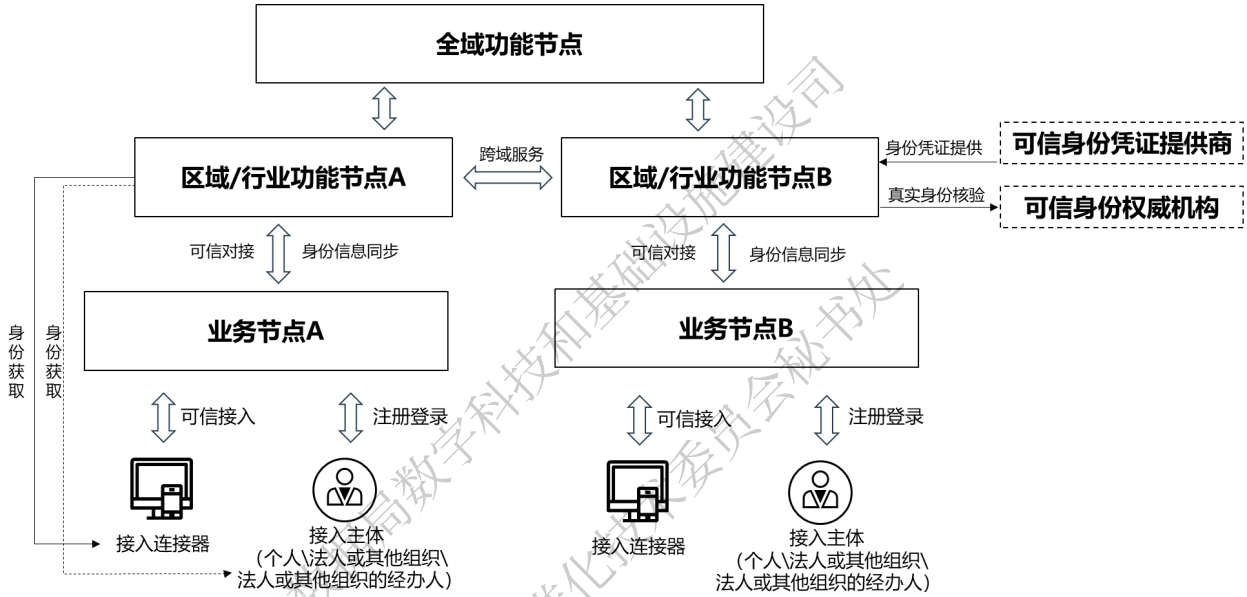


图1 总体架构示意图

接入主体可通过业务节点或区域/行业功能节点注册获取身份，区域/行业功能节点对接可信身份凭证提供商颁发身份凭证，并通过对接可信身份权威机构核验身份真实性；接入连接器身份需通过用户在区域/行业功能节点注册获取，并通过业务节点实现可信接入；平台需与区域/行业功能节点对接，由区域/行业功能节点保证其身份可信。

5.2 管理对象

5.2.1 接入主体

接入主体分为个人、法人或其他组织，以及法人或其他组织的经办人。个人指具有以个人身份参与数据流通的自然人；法人或其他组织指具有法律主体资格的数据流通利用参与实体，包括但不限于机关、企事业单位、社会团体等；法人或其他组织的经办人是指在一个组织或企业中，负责具体办理数据流通利用相关业务或事务的人员。

在数据基础设施体系中，同一接入主体拥有唯一可信身份凭证。接入主体身份可信是指信息真实和本人意愿真实。身份真实可由可信权威机构认证进行确认，本人意愿真实性可采用人脸识别等方式进行实人核验。接入主体身份凭证可为身份证、带有统一社会信用代码的证照、数字证书等。

5.2.2 接入连接器

接入连接器通过业务节点实现可信接入，并通过可信身份凭证实现身份核验和互认。接入连接器身份凭证可为数字证书或DID。

5.2.3 平台

各类业务节点须获得唯一可信身份凭证。平台与各类设施之间通过可信身份凭证进行身份互认。平台身份凭证可为数字证书或 DID。

5.3 主要参与方职责

5.3.1 全域功能节点

a) 归集各类可信身份信息，并提供身份信息查询服务；
b) 提供数据基础设施体系可信身份凭证提供商和可信身份权威机构清单。

5.3.2 区域/行业功能节点

a) 支持接入主体、接入连接器、平台身份注册及认证；
b) 与可信身份凭证提供商对接，为接入连接器或平台发放可信身份凭证；
c) 收集本平台的可信身份凭证提供商信息，并向全域功能节点报备；
d) 通过与公安部门、人社部门等国家机构，或国家认定的三方身份认证平台对接，对自然人的真实身份进行核验。通过与国家市场监督管理部门、民政部门等可信身份权威机构对接，对法人和其他组织身份进行核验；
e) 通过可信身份凭证，实现与全域功能节点、其他业务节点间可信身份互认；
f) 提供跨域信息查询服务，实现跨域身份信息同步。

5.3.3 业务节点

a) 支持接入主体用户注册和身份凭证获取；
b) 提供身份认证服务，完成本平台接入主体的登录认证；
c) 通过可信身份凭证，实现与接入连接器间的可信身份互认。

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

6 身份信息构成

在数据基础设施中，接入主体、接入连接器和平台的身份信息构成包括以下内容：
a) 基础身份信息：一个确定用户身份应具备的必要信息，用于全域身份互认。
b) 附属身份信息：一个身份可拥有多个附属信息用于标识用户身份的附加属性，提供详细用户信息用于减少跨平台注册重复录入用户信息。

6.1 接入主体身份信息内容

6.1.1 个人身份信息

个人身份信息用于定义和标识个人的信息集合，包含姓名、证件类型、证件号码、手机号等信息。详细内容如下：

表 1 个人身份基础信息

序号	用户身份信息	说明
1	姓名	姓名

序号	用户身份信息	说明
2	个人身份标识	由区域/行业功能节点生成，唯一标识用户身份。（规则参照 NDI—TR—2025—04）
3	证件类型	证件类型：中华人民共和国居民身份证、护照、军官证等
4	证件号码	证件号码，唯一
5	证件号码有效起始日期	证件号码有效起始日期
6	证件号码有效截止日期	证件号码有效截止日期
7	手机号	手机号，唯一
8	个人实名认证等级	0-未实名 1-身份证实名核验或社保卡实名核验 2-在实名核验基础上增加人脸识别或其他生物特征核验
9	个人实名认证方式	0-公安部、人社部实名服务 1-国家政务服务平台实名服务 2-其他
10	实名认证时间	完成实名认证的时间
11	身份状态	0-不可用 1-可用

个人身份附属信息可包括国籍、社保卡卡号、邮箱、联系地址等信息。

6.1.2 法人或其他组织身份信息

法人或其他组织身份信息包含法人或其他组织名称、统一社会信用代码、法定代表人或负责人等信息，详细内容如下：

表 2 法人或其他组织身份基础信息

序号	用户身份信息	说明
1	法人或其他组织名称	法人或其他组织名称
2	法人或其他组织身份标识	由区域/行业功能节点生成，唯一标识法人或其他组织身份。（规则参照 NDI—TR—2025—04）
3	统一社会信用代码	统一社会信用代码，唯一
4	法人或其他组织类型	0-机关法人 1-企事业单位法人 2-社会团体法人 3-非法人组织 4-其它
5	经营期限起始	经营期限起始时间
6	经营期限截止	经营期限截止时间
7	实名认证状态	0-未认证 1-已认证
8	实名认证方式	0- 人工核验 1- 对公账户打款（采用此方式需要法人提供法人对公账户、开户银行、开户名）

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

		2- 市场监管总局认证 3- 其它
9	实名认证时间	完成实名认证时间
10	法定代表人或负责人姓名	法定代表人姓名
11	法定代表人或负责人证件号	法定代表人公民身份号码
12	法定代表人或负责人实名等级	0-未实名 1-身份证实名核验或社保卡实名核验 2-在实名核验基础上增加人脸识别或其他生物特征核验
13	法定代表人或负责人实名认证方式	0-公安部、人社部实名服务 1-国家政务服务平台实名服务 2-其他
14	身份状态	0-不可用 1-可用

法人或其他组织身份附属信息可包括注册地址、注册日期、行业类型、经营范围、电子营业执照等信息。

6.1.3 法人或其他组织的经办人身份信息

法人或其他组织的经办人身份信息包含法人或其他组织的经办人姓名、法人或其他组织的经办人身份证号码、法人或其他组织名称、统一社会信用代码等信息，详细内容如下：

表 3 法人经办人用户身份基础信息

序号	经办人身份信息	说明
1	经办人身份标识	个人身份注册后，由平台颁发的唯一身份标识（规则参照 NDI—TR—2025—04）（规则参照 NDI—TR—2025—04）
2	经办人姓名	经办人姓名
3	经办人证件类型	经办人证件类型：中华人民共和国居民身份证、护照、军官证等
4	经办人证件号码	经办人证件号码
5	经办人实名认证等级	0-未实名 1-身份证实名核验或社保卡实名核验 2-在实名核验基础上增加人脸识别或其他生物特征核验
6	经办人实名认证方式	0-公安部、人社部实名服务 1-国家政务服务平台实名服务 2-其他
7	经办人授权方式	0-管理员确认 1-上传授权书 2-短信或邮件确认
8	经办人授权方身份标识	经办人身份授权方身份标识
9	法人或其他组织身份标识	法人或其他组织注册后，由平台颁发的唯一身份标识（规则参照 NDI—TR—2025—04）
10	统一社会信用代码	统一社会信用代码

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

序号	经办人身份信息	说明
11	身份状态	0-不可用 1-可用
12	认证日期	认证日期

法人或其他组织的经办人身份附属信息可包括电子营业执照、社保卡卡号、社保卡发放地等信息。

6.2 接入连接器身份信息内容

接入连接器身份信息包含接入连接器名称、接入连接器标识、所属接入主体名称等。接入连接器身份信息包括基础信息和附属信息，详细内容如下：

表 4 **接入连接器身份基础信息**

序号	接入连接器身份信息	说明
1	接入连接器名称	连接器名称
2	接入连接器身份标识	由区域/行业功能节点下发，唯一标识连接器身份（规则参照 NDI—TR—2025—04）
3	IP 地址列表	IP 地址列表，以数组方式提交
4	域名列表	域名列表，以数组方式提交
5	所属接入主体名称	所属接入主体名称
6	所属接入主体标识	所属接入主体身份标识
7	可信身份凭证	凭证信息（数字证书、DID 等）
8	凭证颁发日期	凭证颁发日期

接入连接器身份附属信息可包括供应商名称、产品SN号、产品版本号、设备Mac地址等信息。

6.3 平台身份信息内容

平台身份信息在数据基础设施体系中特指业务节点，包含平台名称、平台标识、所属法人或其他组织名称等，详细内容如下：

表 5 **平台身份信息**

序号	平台身份信息	说明
1	平台名称	平台名称
2	平台身份标识	平台身份的唯一标识，唯一。（规则参照 NDI—TR—2025—04）
3	平台 IP 地址列表	平台 IP 地址列表，以数组方式提交
4	平台域名列表	平台域名列表，以数组方式提交
5	所属法人或其他组织名称	所属法人或其他组织名称
6	所属法人或其他组织统一社会信用代码	所属法人或其他组织统一社会信用代码
7	可信身份凭证	可信身份凭证信息（数字证书、DID 等）
8	凭证颁发日期	凭证颁发日期

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

7 身份注册认证流程

7.1 接入主体身份注册认证

7.1.1 接入主体用户身份注册

7.1.1.1 个人/法人或其他组织身份注册

个人/法人或其他组织进行身份注册流程见下图：

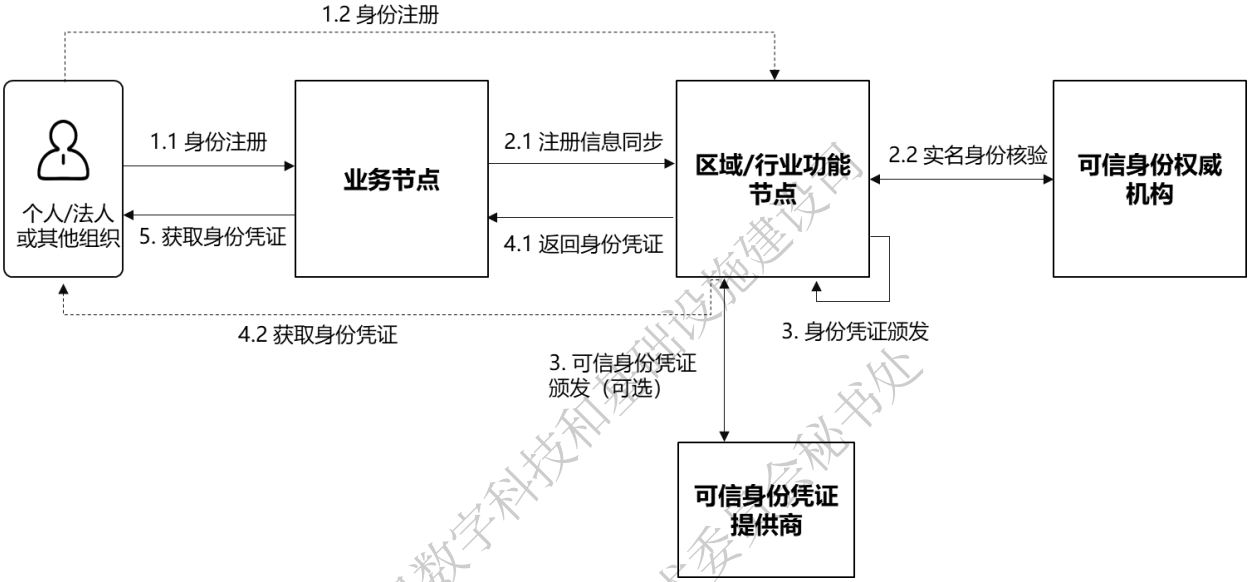


图 2 个人/法人或其他组织身份注册流程图

上述流程如下：

a) 个人/法人或其他组织在业务节点或区域/行业功能节点进行身份注册，并按照实名认证要求提交身份核验材料；
b) 在业务节点注册时，业务节点收到请求后，将身份信息转发至区域/行业功能节点；
c) 区域/行业功能节点向可信身份权威机构申请身份核验，获取核验结果；
d) 区域/行业功能节点确认身份真实性之后，为用户颁发身份凭证；
e) 区域/行业功能节点反馈可信身份凭证至业务节点；
f) 用户通过业务节点或区域/行业功能节点查询身份注册结果，完成身份注册。

7.1.1.2 法人或其他组织的经办人身份注册

当法人或其他组织的经办人参与数据流通业务活动时，需在业务节点进行法人或其他组织的经办人身份注册，流程见下图：

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

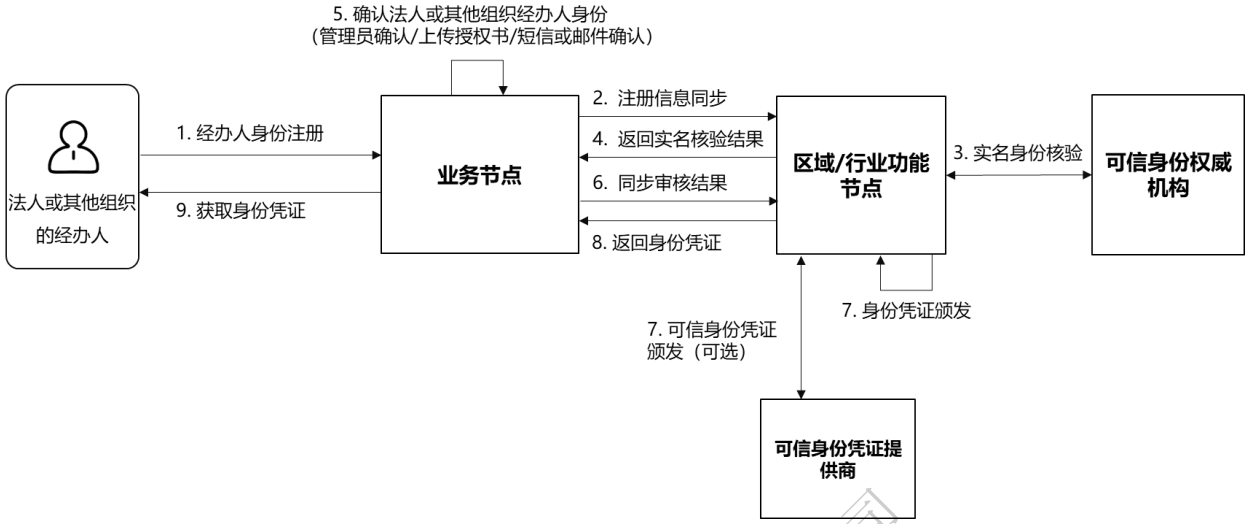


图 3　法人或其他组织的经办人身份注册流程图

上述流程如下：

a)　法人或其他组织的经办人在业务节点进行身份注册，提交实名认证材料；

b)　业务节点收到请求后，将身份注册信息转发至区域/行业功能节点；

c)　区域/行业功能节点收到请求，向可信身份权威机构申请个人实名核验，获取核验结果；

d)　区域/行业功能节点将身份核验结果返回至业务节点；

e)　业务节点确认用户实名身份真实性之后，进一步确认用户的法人或其他组织的经办人身份；

f)　业务节点将经办人确认结果同步至区域/行业功能节点；

g)　区域/行业功能节点确认身份真实性之后，为法人或其他组织的经办人颁发身份凭证；

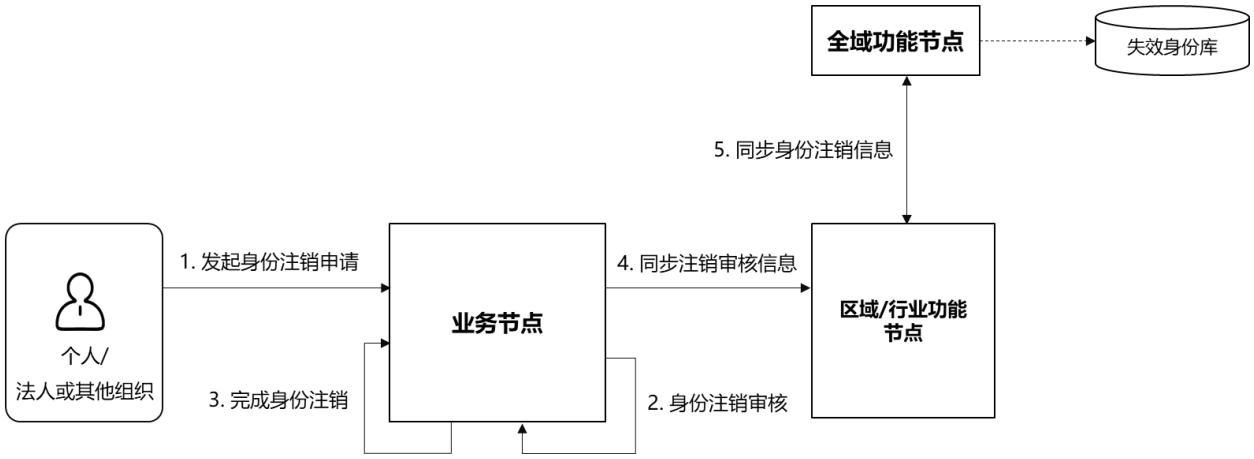
h)　区域/行业功能节点反馈身份凭证至业务节点；

i)　法人或其他组织的经办人通过业务节点查询身份注册结果，完成法人或其他组织的经办人身份注册。

7.1.2　接入主体用户身份注销

7.1.2.1　个人/法人或其他组织身份注销

个人/法人或其他组织在业务节点进行身份注销，流程见下图：



国家数据局数据基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

图 4　个人/法人或其他组织身份注销流程图

上述流程如下：

a)　个人、法人或其他组织向业务节点提交身份注销申请。法人或其他组织身份注销前，需提前注销下属法人或其他组织的经办人身份凭证；

b)　业务节点对用户身份注销申请进行审核，确认无误后完成身份注销审核；

c)　业务节点将注销信息同步至区域/行业功能节点；

d)　区域/行业功能节点将用户身份状态标记为失效状态，并同步身份注销信息至全域功能节点。

7.1.2.2　法人或其他组织的经办人身份注销

法人或其他组织的经办人因业务变更或离职后，应在业务节点完成注销，并向全域功能节点同步，身份注销流程见下图：

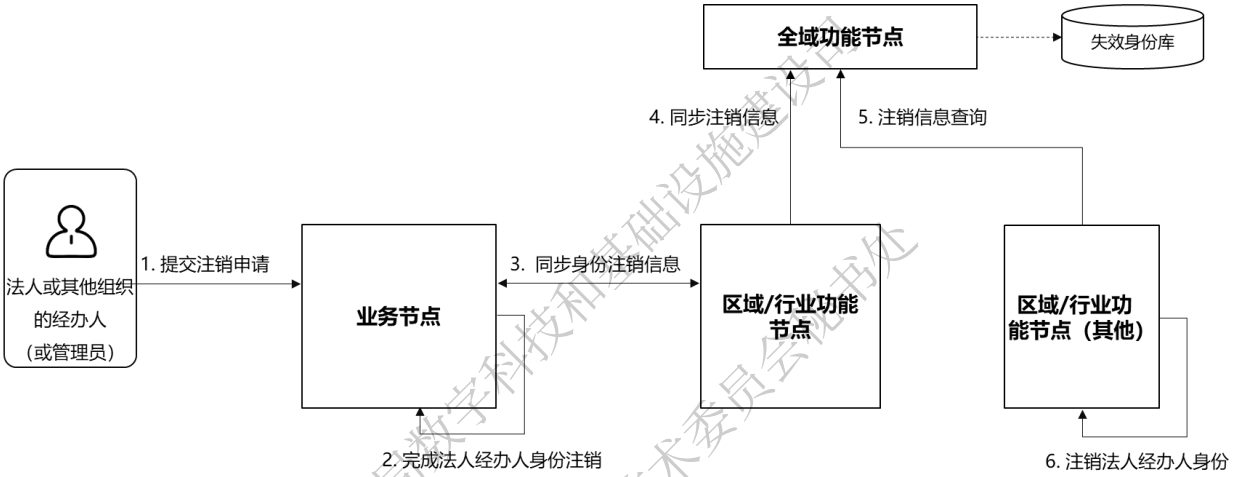


图 5　法人或其他组织的经办人身份注销流程图

上述流程如下：

a)　法人或其他组织的经办人或法人或其他组织管理员登录业务节点，提交身份注销申请；

b)　业务节点进行法人或其他组织的经办人身份注销，同步身份注销信息至区域/行业功能节点；

c)　区域/行业功能节点接收到注销信息后，同步身份注销信息至全域功能节点；

d)　全域功能节点维护失效身份库，面向区域/行业功能节点提供失效身份信息查询服务；

e)　相关区域/行业功能节点根据查询结果进行法人或其他组织的经办人身份注销；

f)　法人或其他组织的经办人身份注销后仍保留个人身份，若需注销个人身份，可参考个人/法人或其他组织身份注销流程。

7.1.3　接入主体用户登录认证

接入主体用户登录业务节点时，认证登录方式包括但不限于账号口令、数字证书、DID方式。

7.1.3.1　账号口令登录

接入主体用户采用账号口令方式登录业务节点，流程见下图：

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

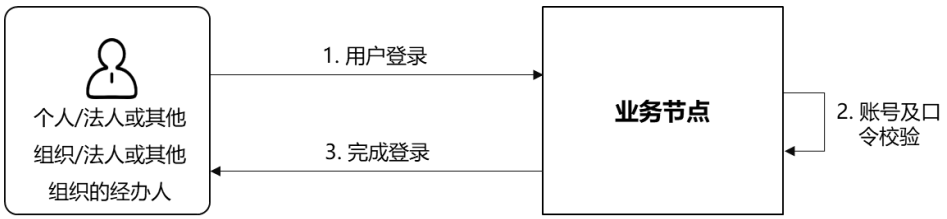


图 6　平台登录认证流程（账号口令登录）图

上述流程如下：

a)　用户通过账号口令登录业务节点；

b)　业务节点进行身份认证，建立登录会话，完成用户登录。

7.1.3.2　数字证书登录

接入主体用户采用数字证书方式登录业务节点，流程见下图：

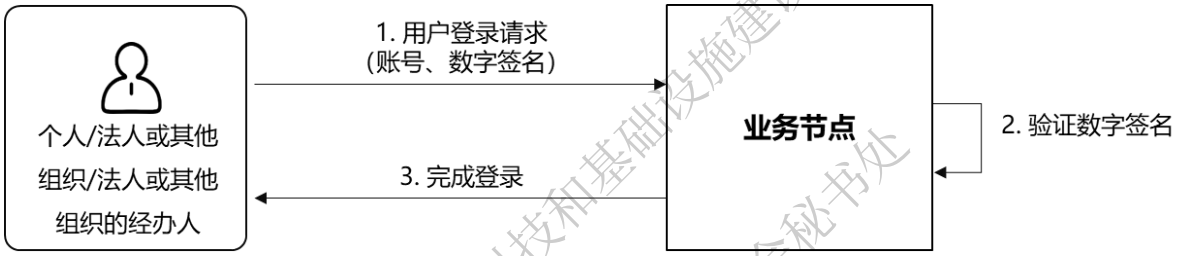


图 7　平台登录认证流程（数字证书登录）图

上述流程如下：

a)　用户通过数字证书认证方式登录业务节点；

b)　业务节点通过数字签名解析获取数字证书或使用用户上传的数字证书验证数字签名；

c)　业务节点返回登录结果，完成用户登录。

7.1.3.3　DID 登录

用户通过DID方式登录业务节点，流程见下图：

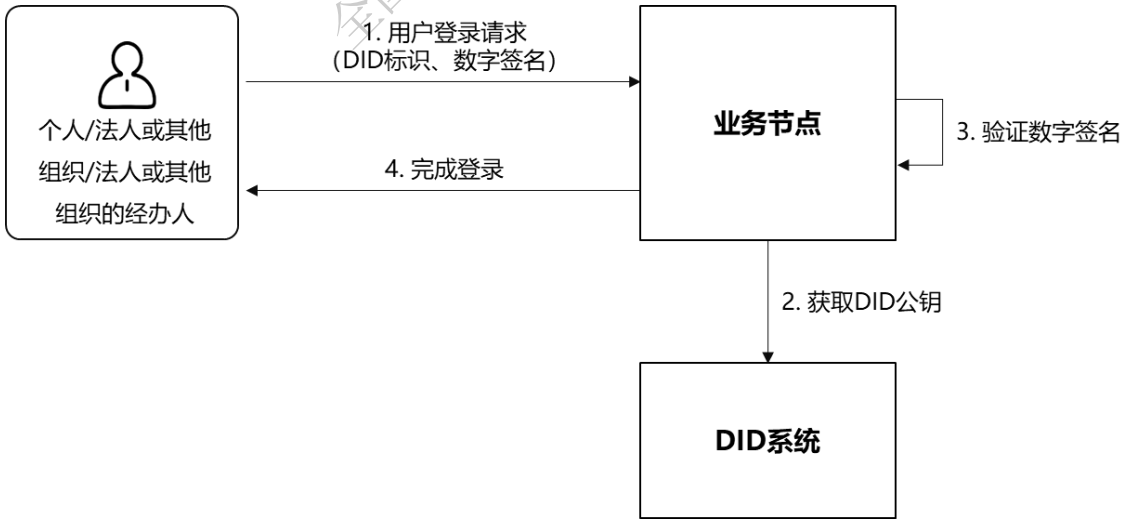


图 8　平台登录认证流程（DID 登录）图

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

上述流程如下：

a） 用户使用 DID 认证方式登录业务节点；

b） 业务节点访问 DID 系统获取 DID 公钥；

c） 业务节点验证 DID 数字签名，返回登录结果，完成用户登录认证。

7.1.4 跨域身份注册

已注册用户（个人、法人或其他组织、法人或其他组织的经办人）在新的业务节点注册时，通过区域/行业功能节点进行跨域身份查询，流程见下图：

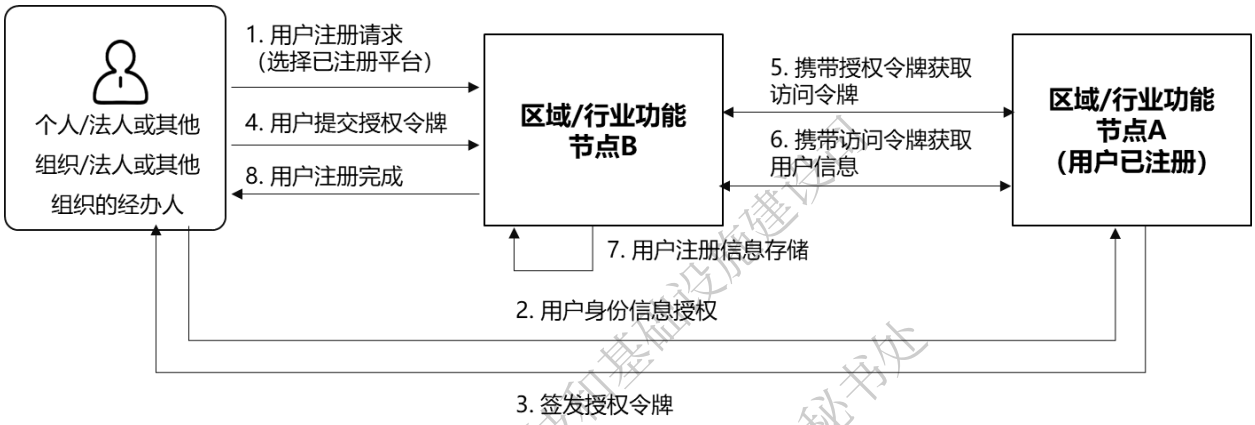


图 9 跨域用户身份信息同步流程图

上述流程如下：

a） 用户在 B 市区域/行业功能节点进行身份注册；

b） B 市区域/行业功能节点向 A 市区域/行业功能节点（用户已注册）发起用户身份认证（重定向）；

c） A 市区域/行业功能节点（用户已注册）对用户进行身份认证，并获得用户授权，签发授权令牌；

d） 用户向 B 市区域/行业功能节点提交授权令牌，由 B 市区域/行业功能节点携带授权令牌向 A 市区域/行业功能节点（用户已注册）请求用户身份信息；

e） B 市区域/行业功能节点存储返回的用户身份信息，完成用户身份注册。

7.2 接入连接器身份注册认证

7.2.1 接入连接器身份注册

接入连接器身份注册流程见下图：

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

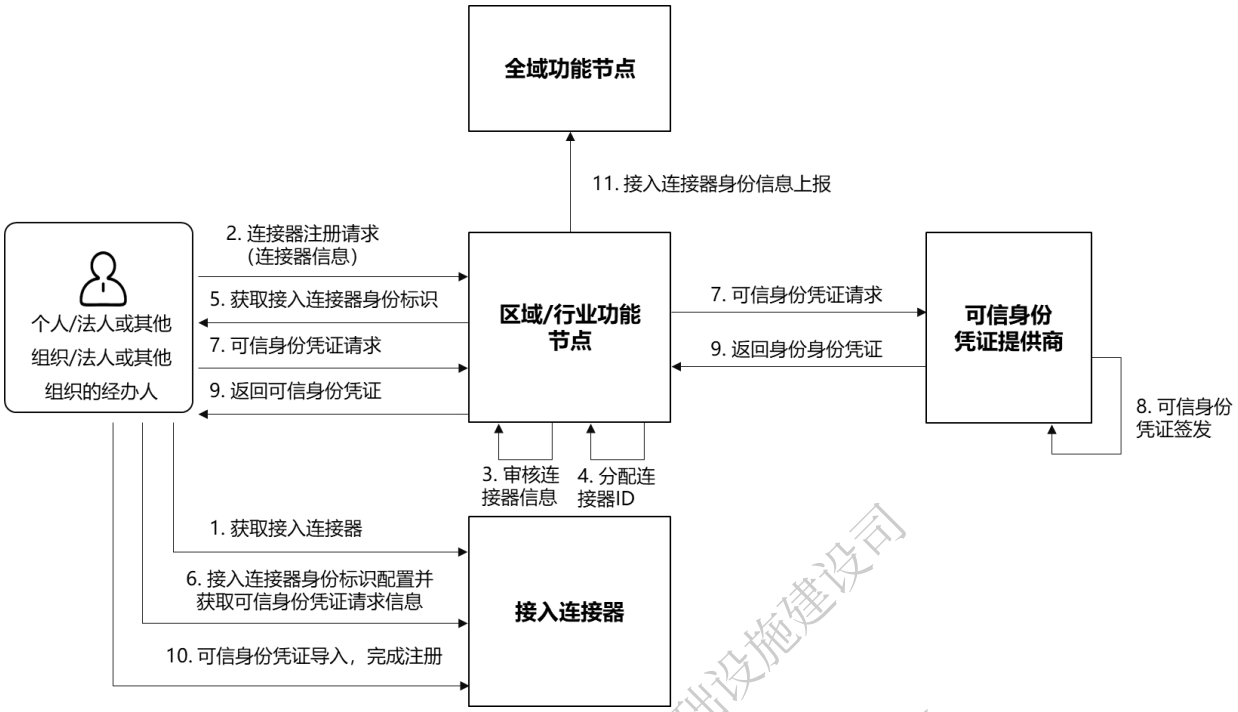


图 10　接入连接器身份注册流程图

上述流程如下：

a)　用户获取接入连接器信息；

b)　用户向区域/行业功能节点提交接入连接器注册请求，进行连接器信息注册；

c)　区域/行业功能节点审核接入连接器信息；

d)　审核通过后，区域/行业功能节点分配接入连接器身份标识；

e)　用户通过区域/行业功能节点查询并获取接入连接器身份标识；

f)　用户将接入连接器身份标识配置到接入连接器，并获取接入连接器的可信身份凭证请求信息（包含身份标识、域名信息、公钥等）；

g)　用户上传可信身份凭证请求至区域/行业功能节点，区域/行业功能节点向可信身份凭证提供商请求连接器的可信身份凭证；

h)　可信身份凭证提供商签发可信身份凭证；

i)　可信身份凭证提供商将可信身份凭证经区域/行业功能节点返回至用户；

j)　用户将可信身份凭证导入接入连接器，完成接入连接器身份注册；

k)　区域/行业功能节点同步接入连接器信息至全域功能节点。

7.2.2　接入连接器身份验证

7.2.2.1　接入连接器与区域/行业功能节点间双向认证

接入连接器与区域/行业功能节点间的双向认证流程如下：

国家发展和改革委员会科技和基础设施建设司
中国数据标识推广委员会秘书处

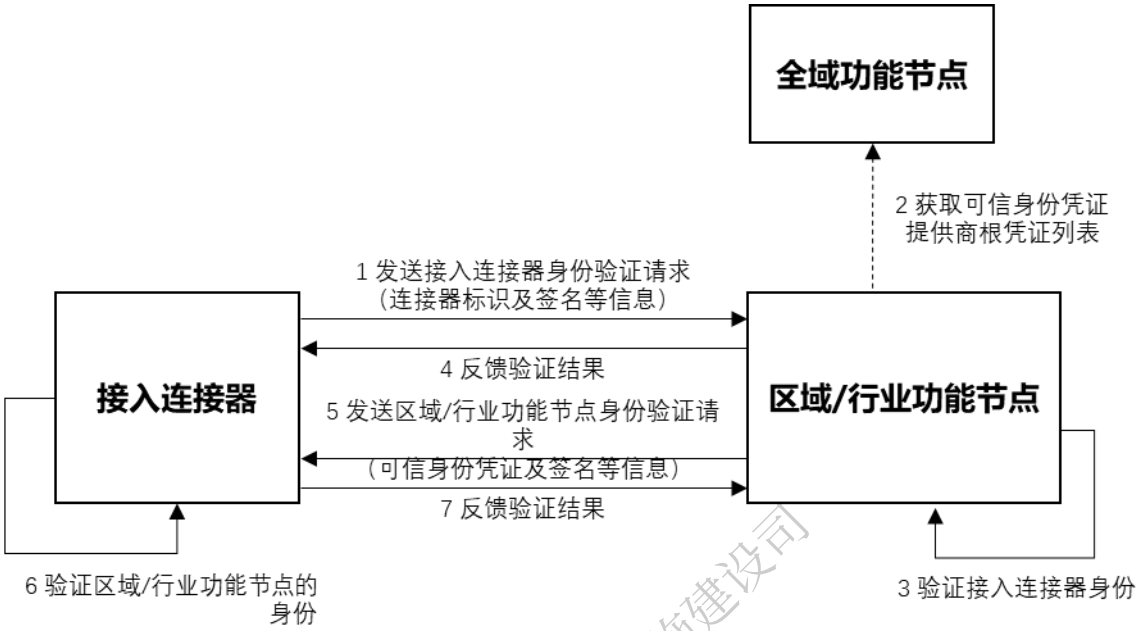


图 11　接入连接器与区域/行业功能节点双向认证流程图

上述流程如下：

a)　接入连接器向区域/行业功能节点发起身份验证请求，包含可信身份凭证及签名等信息；

b)　区域/行业功能节点向全域功能节点获取可信身份凭证提供商根凭证列表，并在本地缓存；

c)　区域/行业功能节点验证接入连接器的身份并反馈验证结果；

d)　区域/行业功能节点向接入连接器发送身份验证请求；

e)　接入连接器验证区域/行业功能节点的身份并反馈验证结果。

7.2.2.2　接入连接器之间双向认证

接入连接器之间基于可信身份凭证完成双向认证，即通过交换可信身份凭证以及对双方数字签名的验证实现身份认证，接入连接器的可信身份平台证由可信身份凭证提供商颁发。具体认证过程通过HTTPS协议完成。连接器之间的身份认证流程如下图所示：

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

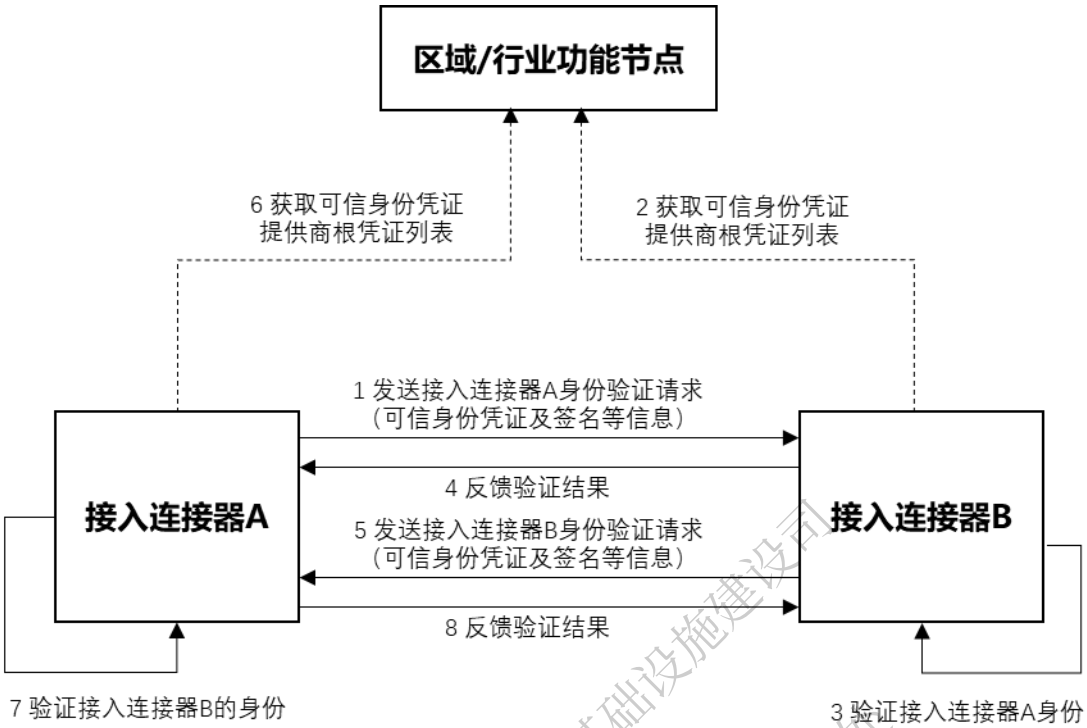


图 12　接入连接器之间双向认证流程图

上述流程如下：

a)　接入连接器 A 向接入连接器 B 发起身份验证请求，包含可信身份凭证及签名等信息；

b)　接入连接器 B 向区域/行业功能节点获取可信身份凭证提供商根凭证列表，并在本地缓存；

c)　接入连接器 B 验证接入连接器 A 的身份并反馈验证结果；

d)　接入连接器 B 向接入连接器 A 发起身份验证请求，包含可信身份凭证及签名等信息；

e)　接入连接器 A 向区域/行业功能节点获取可信身份凭证提供商根凭证列表，并在本地缓存；

f)　接入连接器 A 验证接入连接器 B 的身份并反馈验证结果。

7.3　平台身份认证

7.3.1　平台身份注册

平台身份注册流程如下图：

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

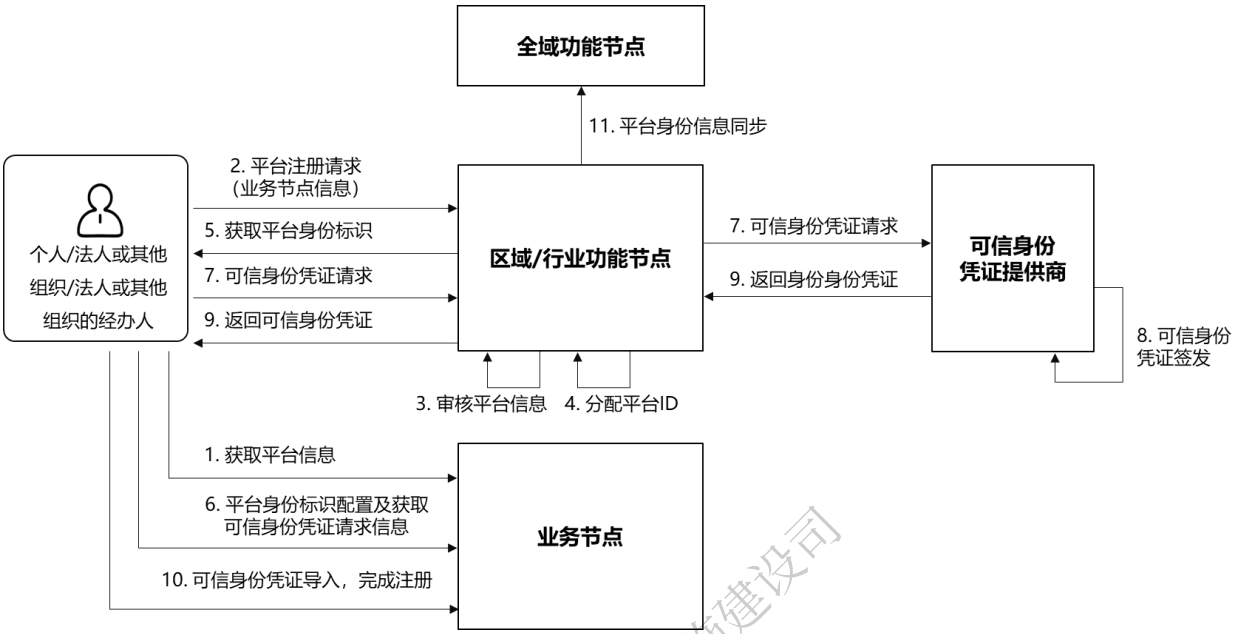


图 13　平台身份注册流程图

上述流程如下：

a）　用户获取平台信息；

b）　用户向区域/行业功能节点提交平台信息注册请求，进行平台信息注册；

c）　区域/行业功能节点审核平台信息；

d）　审核通过后，区域/行业功能节点分配平台身份标识；

e）　用户通过区域/行业功能节点查询并获取平台身份标识；

f）　用户将平台身份标识配置到平台，并获取平台的可信身份凭证请求信息（包含平台标识、域名信息、公钥等）；

g）　用户上传可信身份凭证请求至区域/行业功能节点，区域/行业功能节点向可信身份凭证提供商请求平台的可信身份凭证；

h）　可信身份凭证提供商签发可信身份凭证；

i）　可信身份凭证提供商将可信身份凭证经全域功能节点返回至用户；

j）　用户将可信身份凭证导入平台，完成平台身份注册；

k）　区域/行业功能节点将已认证平台身份信息同步至全域功能节点。

国家数据局数字科技和基础设施建设司
中国数据标准化技术委员会秘书处

8　接口对接要求

8.1　接口对接总体架构

为支持接入主体、接入连接器、平台的可信接入，全域功能节点、区域/行业功能节点须提供身份注册、查询、上报、注销、跨域身份核验等接口服务，接口对接总体架构如图14所示：

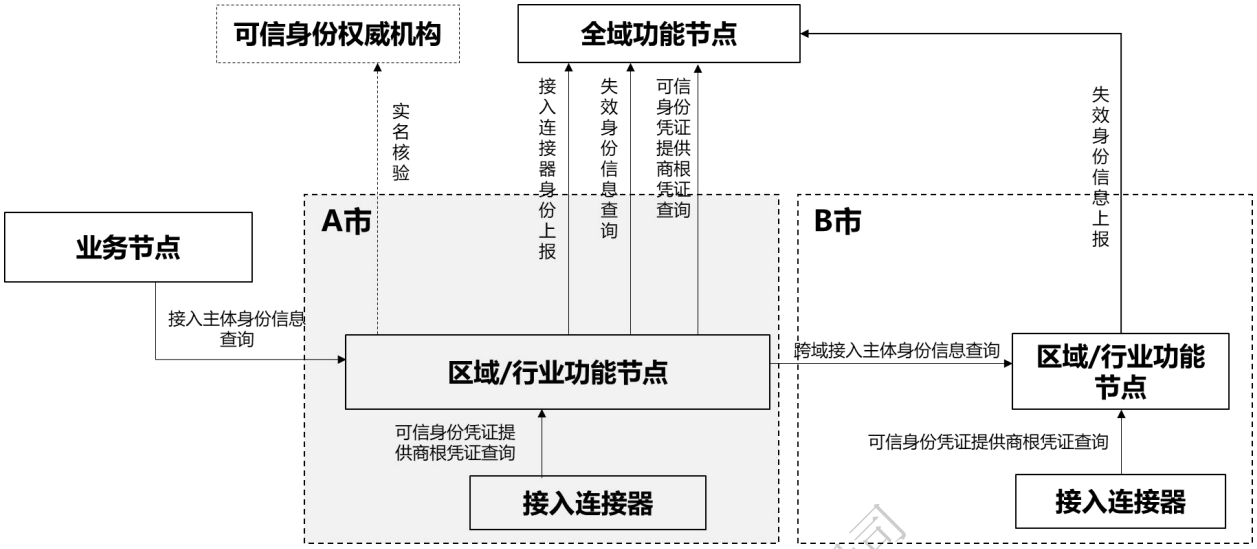


图 14　接口对接总体架构图

8.2　接口总体要求

8.2.1　通讯协议

本标准涉及的所有接口均使用HTTPS协议。

8.2.2　请求方式要求

本标准涉及的所有接口均采用POST请求方式调用。

8.2.3　消息头要求

Http消息头应包含如下表所示字段。

表 6　Http 消息头

字段名称	约束	类型	长度	取值说明
msgCode	必选	String	20	接口编码，用于判断请求方调用接口，取值参见章节 7
msgVersion	必选	String	20	接口版本
timestamp	必选	String	13	请求方时间戳，毫秒级 示例：1562589083316
sequenceNum	必选	String	32	流水号用于标识一次报文请求，由请求方生成
signValue	必选	String	128	签名值，由调用方的可信身份凭证对除签名值外的所有参数进行签名

8.2.4　请求参数要求

请求参数应当以json格式进行组织，json消息中的所有字段均为小写，使用UTF-8格式进行编码并序列化后进行参数。

8.2.5　返回消息格式要求

国家数据局数据科技和基础设施建设司
数据标准化技术委员会秘书处

消息体返回接口请求的应答信息，包括返回消息状态码（code字段）和返回结果描述（message字段）及应答的内容（data字段）三部分，如下表所示：

表 7　返回消息

序号	参数名称	数据类型	长度	约束	取值说明
1	code	String	64	必选	返回消息的状态码
2	message	String	255	必选	返回消息结果描述
3	data	--	--	必选	返回接口响应的具体数据

8.3　接口定义

8.3.1　接口列表

接口列表见表12。

表 8　接口列表

序号	接口名称	接口编码	调用方	提供方
1	身份信息访问令牌获取接口	GetToken	业务节点、区域/行业功能节点	区域/行业功能节点
2	个人身份信息查询接口	GetPersonInfo	业务节点	区域/行业功能节点
3	法人或其他组织身份信息查询接口	GetEnterpriseInfo	业务节点	区域/行业功能节点
4	法人或其他组织的经办人身份信息查询接口	GetOperatorInfo	业务节点	区域/行业功能节点
5	跨域个人身份信息查询接口	GetPersonBaseInfo	区域/行业功能节点	区域/行业功能节点
6	跨域法人或其他组织身份信息查询接口	GetEnterpriseBaseInfo	区域/行业功能节点	区域/行业功能节点
7	跨域法人或其他组织的经办人身份信息查询接口	GetOperatorBaseInfo	区域/行业功能节点	区域/行业功能节点
8	可信身份凭证提供商根凭证列表查询接口	GetIdentityProviderList	接入连接器	区域/行业功能节点
9	接入连接器身份信息上报接口	SyncConnectorInfo	区域/行业功能节点	全域功能节点
10	经办人失效身份信息上报接口	SyncLogoffInfo	区域/行业功能节点	全域功能节点
11	经办人失效身份信息查询接口	GetOperatorStatus	区域/行业功能节点	全域功能节点
12	可信身份凭证提供商根凭证列表查询接口	GetIdentityProviderList	区域/行业功能节点	全域功能节点

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

8.3.2　区域/行业功能节点对接接口

8.3.2.1　个人身份信息查询接口

表 9　个人身份信息查询接口

接口名称	个人身份信息查询接口	GetPersonInfo	
接口访问地址	/GetPersonInfo	HTTP Method	POST
功能	在个人在区域/行业功能节点完成注册，并通过业务节点登录时，业务节点向区域/行业功能节点发起登录认证（重定向），经过用户进行身份信息授权后返回用户授权令牌（token），业务节点调用本接口，查询个人身份信息。		

请求参数					
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明
1	token	String	64	必选	通过授权令牌获取的用户身份信息访问令牌，用于验证并获取用户身份信息，见附录 C
响应参数					
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明
1	code	String	10	必选	执行结果代码（详见附录 A 返回码定义）
2	message	String	32	必选	执行结果信息（与结果代码对应，是执行结果的说明信息）
3	data				接口响应数据
3.1	baseInfo	--		必选	身份基本信息
3.1.1	identityID	String		必选	唯一身份标识（规则参照 NDI—TR—2025—04）
3.1.2	fullName	String	50	必选	姓名
3.1.3	certType	String	2	必选	证件类型
3.1.4	certCode	String	50	必选	证件号码
3.1.5	certEffdate	String	Date	必选	证件号码有效起始日期
3.1.6	certExpdate	String	Date	必选	证件号码有效截止日期
3.1.7	phone	String	11	必选	手机号，唯一
3.1.8	authLevel	String	2	必选	个人实名认证等级
3.1.9	authType	String	2	必选	个人实名认证方式
3.1.10	authTime	String	Date	必选	实名认证时间
3.1.11	identityStatus	String	2	必选	身份状态
3.2	extendInfo	--		必选	身份附加信息
3.2.1	nationality	String	100	可选	国籍
3.2.2	sex	String	20	可选	性别
3.2.3	birthDate	String	20	可选	出生年月
3.2.4	socialSecurityCard	String	50	可选	社保卡卡号
3.2.5	socialSecurityCardSite	String	100	可选	社保卡发放地
3.2.6	alipayAccount	String	50	可选	支付宝账号
3.2.7	weixinAccount	String	50	可选	微信账号
3.2.8	userEmail	String	50	可选	邮箱地址
3.2.9	userAddress	String	100	可选	联系地址

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

8.3.2.2 法人或其他组织身份信息查询接口

表 10 法人或其他组织身份信息查询接口

接口名称	法人或其他组织身份信息查询接口	GetEnterpriseInfo	
接口访问地址	/GetEnterpriseInfo	HTTP Method	POST
功能	在法人或其他组织在区域/行业功能节点完成注册，并通过业务节点登录时，业务节点向区域/行业功能节点发起登录认证（重定向），经过用户进行身份信息授权后返回用户授权令牌（token），业务节点调用本接口，查询用户身份信息。		

请求参数					
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明
1	token	String	64	必选	通过授权令牌获取的用户身份信息访问令牌，用于验证并获取用户身份信息，见附录 C
响应参数					
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明
1	code	String	10	必选	执行结果代码（详见附录 A 返回码定义）
2	message	String	32	必选	执行结果信息（与结果代码对应，是执行结果的说明信息）
3	data				接口响应数据
3.1	baseInfo	--	--		身份基本信息
3.1.1	identityID	String		必选	唯一身份标识（规则参照 NDI—TR—2025—04）
3.1.2	enterpriseName	String	50	必选	法人或其他组织名称
3.1.3	enterpriseCode	String	50	必选	统一社会信用代码
3.1.4	enterpriseType	String	2	必选	法人或其他组织类型
3.1.5	operatingPeriodBegin	Date	--	必选	经营期限起始
3.1.6	operatingPeriodEnd	Date	--	必选	经营期限截止
3.1.7	authType	String	2	必选	实名认证方式
3.1.8	authStatus	String	2	必选	实名认证状态
3.1.9	authDate	Date	--	必选	实名认证时间
3.1.10	legalPerson	String	50	必选	法定代表人或负责人姓名
3.1.11	legalPersonCertno	String	50	必选	法定代表人或负责人证件号
3.1.12	legalPersonAuthLevel	String	2	必选	法定代表人或负责人实名等级
3.1.13	legalPersonAuthType	String	2	必选	个人实名认证方式
3.1.14	identityStatus	String	2	必选	身份状态
3.2	extendInfo	--	--		身份附加信息
3.2.1	enterpriseAddress	String	200	可选	注册地址
3.2.2	regAmount	String	50	可选	注册金额
3.2.3	regDate	Date	--	可选	注册日期
3.2.4	businessScope	String	200	可选	经营范围
3.2.5	industryCategory	String	50	可选	行业类型
3.2.6	industryCategory2	String	50	可选	行业小类
3.2.7	businessLicense	String	200	可选	电子营业执照
3.2.8	approvalAuthority	String	100	可选	核准机构
3.2.9	socialSecurityCard	String	50	可选	社保卡卡号
3.2.10	socialSecurityCardSite	String	100	可选	社保卡发放地
3.2.11	legalPersonPhone	String	11	可选	法定代表人或负责人手机号
3.2.12	legalPersonEmail	String	50	可选	法定代表人或负责人邮箱
3.2.13	legalPersonStatus	String	2	可选	法定代表人或负责人身份状态

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

8.3.2.3 法人或其他组织的经办人身份信息查询接口

表 11　法人或其他组织的经办人身份信息查询接口

接口名称	法人或其他组织的经办人身份信息查询接口				GetOperatorInfo	
接口访问地址	/GetOperatorInfo				HTTP Method	POST
功能	在法人或其他组织的经办人在区域/行业功能节点完成注册，并通过业务节点登录时，业务节点向区域/行业功能节点发起登录认证（重定向），经过用户进行身份信息授权后返回用户授权令牌（token），业务节点调用本接口，查询法人或其他组织的经办人身份信息。					
请求参数						
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明	
1	token	String	64	必选	通过授权令牌获取的用户身份信息访问令牌，用于验证并获取用户身份信息，见附录 C	
响应参数						
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明	
1	code	String	10	必选	执行结果代码（详见附录 A 返回码定义）	
2	message	String	32	必选	执行结果信息（与结果代码对应，是执行结果的说明信息）	
3	data				接口响应数据	
3.1	baseInfo	--	--		身份基本信息	
3.1.1	operatorIdentityID	String		必选	经办人用户唯一身份标识（规则参照 NDI—TR—2025—04）	
3.1.2	operator	String	50	必选	经办人姓名	
3.1.3	operatorIdType	String	2	必选	经办人证件类型	
3.1.4	operatorId	String	50	必选	经办人证件编号	
3.1.5	operatorAuthLevel	String	2	必选	经办人实名认证等级	
3.1.6	operatorAuthType	String	2	必选	经办人实名认证方式	
3.1.7	authorizationType	String	2	必选	经办人授权方式	
3.1.8	enterpriseIdentityID	String		必选	法人或其他组织唯一身份标识（规则参照 NDI—TR—2025—04）	
3.1.9	enterpriseCode	String	50	必选	统一社会信用代码	
3.1.10	authStatus	String	2	必选	身份状态	
3.1.11	authTime	Date	--	必选	认证日期	
3.2	extendInfo	--	--		身份附加信息	
3.2.1	enterpriseName	String	100	必选	法人或其他组织名称	
3.2.2	businessLicense	String	100	必选	电子营业执照	
3.2.3	socialSecurityCard	String	50	可选	社保卡卡号	
3.2.4	socialSecurityCardSite	String	100	可选	社保卡发放地	
3.2.5	alipayAccount	String	50	可选	支付宝账号	
3.2.6	weixinAccount	String	50	可选	微信账号	

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

8.3.2.4　跨域个人身份信息查询接口

表 12　跨域个人身份信息查询接口

接口名称	跨域用户身份信息查询接口	GetPersonBaseInfo

接口访问地址	/GetPersonBaseInfo				HTTP Method	POST
功能	当个人在区域/行业功能节点完成注册后，在其他业务节点重新注册时，用户选择已注册区域/行业功能节点发起登录认证（重定向），经过用户进行身份信息授权后返回用户授权令牌（token），调用注册地区域/行业功能节点个人身份查询接口，获取个人身份信息。					
请求参数						
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明	
1	token	String	64	必选	通过授权令牌获取的用户身份信息访问令牌，用于验证并获取用户身份信息，见附录 C	
响应参数						
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明	
1	code	String	10	必选	执行结果代码（详见附录 A 返回码定义）	
2	message	String	32	必选	执行结果信息（与结果代码对应，是执行结果的说明信息）	
3	data				接口响应数据	
3.1	identityID	String		必选	唯一身份标识（规则参照 NDI—TR—2025—04）	
3.2	fullName	String	50	必选	姓名	
3.3	certType	String	2	必选	证件类型	
3.4	certCode	String	50	必选	证件号码	
3.5	certEffdate	String	--	必选	证件号码有效起始日期	
3.6	certExpdate	String	--	必选	证件号码有效截止日期	
3.7	phone	String	11	必选	手机号，唯一	
3.8	authLevel	String	2	必选	个人实名认证等级	
3.9	authType	String	2	必选	个人实名认证方式	
3.10	authTime	String	Date	必选	实名认证时间	
3.11	identityStatus	String	2	必选	身份状态	

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

8.3.2.5 跨域法人或其他组织身份信息查询接口

表 13 跨域法人或其他组织身份信息查询接口

接口名称	跨域法人或其他组织身份信息查询接口				GetEnterpriseBaseInfo	
接口访问地址	/GetEnterpriseBaseInfo				HTTP Method	POST
功能	当法人或其他组织在区域/行业功能节点完成注册后，在其他业务节点重新注册时，用户选择已注册区域/行业功能节点发起登录认证（重定向），经过用户进行身份信息授权后返回用户授权令牌（token），调用注册地区域/行业功能节点法人或其他组织身份查询接口，获取用户身份信息。					
请求参数						
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明	
1	token	String	64	必选	通过授权令牌获取的用户身份信息访问令牌，用于验证并获取用户身份信息，见附录 C	
响应参数						
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明	
1	code	String	10	必选	执行结果代码（详见附录 A 返回码定义）	

2	message	String	32	必选	执行结果信息（与结果代码对应，是执行结果的说明信息）
3	data				接口响应数据
3.1	identityID	String		必选	唯一身份标识（规则参照NDI—TR—2025—04）
3.2	enterpriseName	String	50	必选	法人或其他组织名称
3.3	enterpriseCode	String	50	必选	统一社会信用代码
3.4	enterpriseType	String	2	必选	法人或其他组织类型
3.5	operatingPeriodBegin	Date	--	必选	经营期限起始
3.6	operatingPeriodEnd	Date	--	必选	经营期限截止
3.7	authType	String	2	必选	实名认证方式
3.8	authStatus	String	2	必选	实名认证状态
3.9	authDate	Date	--	必选	实名认证时间
3.10	legalPerson	String	50	必选	法定代表人或负责人姓名
3.11	legalPersonCertno	String	50	必选	法定代表人或负责人证件号
3.12	legalPersonAuthLevel	String	2	必选	法定代表人或负责人实名等级
3.13	legalPersonAuthType	String	2	必选	个人实名认证方式
3.14	identityStatus	String	2	必选	身份状态

8.3.2.6 跨域法人或其他组织的经办人身份信息查询接口

表 14 跨域法人或其他组织的经办人身份信息查询接口

接口名称	跨域法人或其他组织的经办人身份信息查询接口				GetOperatorBaseInfo	
接口访问地址	/GetOperatorBaseInfo				HTTP Method	POST
功能	当法人或其他组织的经办人在区域/行业功能节点完成注册后，在其他业务节点重新注册时，用户选择已注册区域/行业功能节点发起登录认证（重定向），经过用户进行身份信息授权后返回用户授权令牌（token），调用注册地区域/行业功能节点法人或其他组织的经办人身份查询接口，获取其他组织用户身份信息。					
请求参数						
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明	
1	token	String	64	必选	通过授权令牌获取的用户身份信息访问令牌，用于验证并获取用户身份信息，见附录 C	
响应参数						
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明	
1	code	String	10	必选	执行结果代码（详见附录 A 返回码定义）	
2	message	String	32	必选	执行结果信息（与结果代码对应，是执行结果的说明信息）	
3	data				接口响应数据	
3.1	operatorIdentityID	String		必选	经办人用户唯一身份标识（规则参照NDI—TR—2025—04）	
3.2	operator	String	50	必选	经办人姓名	
3.3	operatorIdType	String	2	必选	经办人证件类型	

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

3.4	operatorId	String	50	必选	经办人证件编号
3.5	operatorAuthLevel	String	2	必选	经办人实名认证等级
3.6	operatorAuthType	String	2	必选	经办人实名认证方式
3.7	authorizationType	String	2	必选	经办人授权方式
3.8	enterpriseIdentityID	String		必选	法人或其他组织唯一身份标识（规则参照NDI—TR—2025—04）
3.9	enterpriseCode	String	50	必选	统一社会信用代码
3.10	authStatus	String	2	必选	身份状态
3.11	authTime	Date	--	必选	认证日期

8.3.2.7 可信身份凭证提供商根凭证查询接口

表 15 可信身份凭证提供商根凭证查询接口

接口名称	可信身份凭证提供商根凭证查询接口				GetIdentityProviderList	
接口访问地址	/GetIdentityProviderList				HTTP Method	POST
功能	接入连接器可调用此接口，查询对区域/行业功能节点在全域功能节点获取的已注册的可信身份凭证提供商信息，用于验证可信身份凭证的合法性，查询结果可通过接入连接器缓存。					
请求参数						
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明	
无请求参数						
响应参数						
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明	
1	code	String	10	必选	执行结果代码（详见附录 A 返回码定义）	
2	message	String	32	必选	执行结果信息（与结果代码对应，是执行结果的说明信息）	
3	data	--	--	--	接口响应数据	
3.1	rootCertList	String[1..n]	2	必选	可信身份凭证提供商根凭证列表，以数组形式返回	

8.3.3 全域功能节点对接接口

8.3.3.1 接入连接器身份信息上报接口

表 16 接入连接器身份信息上报接口

接口名称	接入连接器身份信息上报接口				SyncConnectorInfo	
接口访问地址	/SyncConnectorInfo				HTTP Method	POST
功能	接入连接器在区域/行业功能节点完成身份注册后，区域/行业功能节点调用本接口将接入连接器身份信息上报至全域功能节点。					
请求参数						
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明	
1	baseInfo				身份基本信息	
1.1	identityID	String		必选	唯一身份标识（规则参照NDI—TR—2025—04）	

国家数据信息发展研究中心 全国数据标准化技术委员会秘书处

1.2	connectorName	String	50	必选	接入连接器名称
1.3	connectorIpList	String[1..n]	50	可选	IP 地址列表，以数组方式提交
1.4	connectorDomainList	String[1..n]	50	可选	域名列表，以数组方式提交
1.5	connectorJoinType	String	2	必选	1-专线 2-互联网（固定公网 IP） 3-互联网（无固定公网 IP） 4-高速数据网 5-其他
1.6	enterpriseName	String	100	可选	所属法人或其他组织名称
1.7	enterpriseCode			必选	所属法人或其他组织 统一社会信用代码
1.8	identityStatus	String	2	必选	状态
1.9	authTime	Date	--	必选	颁发日期
2	extendInfo	--			身份附加信息
2.1	supplierName	String	50	可选	供应商名称
2.2	supplierCode	String	50	可选	供应商 统一社会信用代码
2.3	connectorSN	String	50	可选	产品 SN 号
2.4	connectorVersion	String	50	可选	产品版本号
2.5	connectorType	String	2	必选	连接器类型 1-标准型接入连接器 2-全功能型接入连接器
2.6	connectorMac	String	48	必选	物理设备唯一标识符（若有多台，只登记管理服务器 mac 地址）
响应参数					
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明
1	code	String	10	必选	执行结果代码（详见附录 A 返回码定义）
2	message	String	32	必选	执行结果信息（与结果代码对应，是执行结果的说明信息）

国家数字政府标准化 全国数据标准化

8.3.3.2 失效身份信息上报接口

表 17 失效身份信息上报接口

接口名称	失效身份信息上报接口	SyncLogoffInfo	
接口访问地址	/SyncLogoffInfo	HTTP Method	POST
功能	法人或其他组织的经办人因业务变更或离职后，在区域/行业功能节点完成注销，区域/行业功能节点调用本接口，将失效信息上报至全域功能节点。		

请求参数					
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明
1	operatorIdentityID	String		必选	经办人用户唯一身份标识（规则参照 NDI—TR—2025—04）
2	enterpriseIdentityID	String		必选	法人或其他组织唯一身份标识（规则参照 NDI—TR—2025—04）

响应参数					
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明
1	code	String	10	必选	执行结果代码（详见附录 A 返回码定义）
2	message	String	32	必选	执行结果信息（与结果代码对应，是执行结果的说明信息）

8.3.3.3 失效身份信息查询接口

表 18 失效身份信息查询接口

接口名称	失效身份信息查询接口				GetOperatorStatus	
接口访问地址	/GetOperatorStatus				HTTP Method	POST
功能	当法人或其他组织的经办人在业务节点开展业务活动时，在关键业务环节（如签订合同、订单支付时），区域/行业功能节点请求为保证用户身份的有效性，调用本接口查询经办人身份状态信息。					
请求参数						
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明	
1	operatorIdentityID	String		必选	经办人用户唯一身份标识（规则参照 NDI—TR—2025—04）	
2	enterpriseIdentityID	String		必选	法人或其他组织唯一身份标识（规则参照 NDI—TR—2025—04）	
响应参数						
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明	
1	code	String	10	必选	执行结果代码（详见附录 A 返回码定义）	
2	message	String	32	必选	执行结果信息（与结果代码对应，是执行结果的说明信息）	
3	data	--	--	--	接口响应数据	
3.1	authStatus	String	2	必选	身份状态	

8.3.3.4 可信身份凭证提供商根凭证查询接口

表 19 可信身份凭证提供商根凭证查询接口

接口名称	可信身份凭证提供商根凭证查询接口				GetIdentityProviderList	
接口访问地址	/GetIdentityProviderList				HTTP Method	POST
功能	区域/行业功能节点可调用此接口，查询对全域功能节点已注册的可信身份凭证提供商信息，用于验证可信身份凭证的合法性，查询结果可通过区域/行业功能节点缓存。					
请求参数						
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明	
无请求参数						
响应参数						
序号	参数名称	数据类型	长度	约束	说明	
1	code	String	10	必选	执行结果代码（详见附录 A 返回码定义）	
2	message	String	32	必选	执行结果信息（与结果代码对应，是执行结果的说明信息）	
3	data	--	--	--	接口响应数据	

国家数据局数字科技标准建设司
全国数据标准化技术委员会秘

3.1	rootCertList	String[1..n]	2	必选	可信身份凭证提供商根凭证列表，以数组形式返回

8.3.4 可信身份权威机构对接接口

区域/行业功能节点应按照可信身份权威机构的对接规范完成认证，相关要求不在本规范中约束。

9 管理与安全要求

9.1 基本要求

业务节点应对用户提供隐私保障协议，明示用户数据收集信息和使用范围。

全域功能节点、业务节点、区域/行业功能节点在使用用户身份信息时应严格限定在使用目的范围内，不能被用于目的之外的其他用途，以防止信息的滥用和泄露。

全域功能节点、业务节点、区域/行业功能节点和接入连接器禁止暴露可信身份凭证，禁止可信身份凭证经由用户设备或其他第三方传递。

全域功能节点、业务节点、区域/行业功能节点和接入连接器间传输身份凭证和用户信息时，应对通讯进行加密和签名；所有接口调用需首先核验身份信息，明确调用目的，做好访问控制，保障对接安全。

9.2 安全措施

9.2.1 账户安全措施

a) 强密码策略：应要求用户使用复杂的密码，应包括字母、数字和特殊字符，并定期更换密码，各节点应具备对口令强度检测的能力，并对用户进行提示。
b) 登录失败限制：限制登录失败次数，当登录失败次数达到一定限制时，自动锁定账户。

9.2.2 数据安全措施

a) 数据加密存储：基于国家商用密码算法对用户身份信息和身份证明文件进行加密，防止数据在存储、传输过程中被窃取和篡改。
b) 数据访问控制：加强对用户身份信息的安全控制，防止未经授权的用户访问或泄露数据。
c) 数据定期备份：定期对用户身份数据进行备份，并存储在安全的地方，以防止数据丢失或损坏。

9.2.3 记录和审计措施

全域功能节点、业务节点、区域/行业功能节点和接入连接器应对用户身份生成、使用、销毁等行为进行记录和存储。明确安全审计策略，定期对日志记录进行审计，并对审计记录进行定期备份，避免受到未预期的删除、修改和覆盖。

国家数字科技和基础设施建设司
全国物联网标准化技术委员会秘书处

附 录 A
（规范性）
返回码定义

A.1 返回码格式定义

所有应答消息均使用统一定义的返回码，返回码一共6位，假设返回码格式为“ABCDEF”。

其中，“A”表示返回码类型，各代码代表的模块类型如下：

d) 0：成功

e) 1：系统错误

f) 2：参数错误

g) 3：业务错误

“BC”表示业务模块类型，各代码代表的模块类型如下，具体实现时，可根据实际情况进行扩展：

h) 00：通用功能模块

i) 01：个人

j) 02：法人或其他组织

k) 03：法人或其他组织的经办人

l) 04：平台

m) 05：接入连接器

“DEF”表示具体的返回值，具体实现时，可根据实际情况进行扩展。

A.2 返回码类型

按照以上格式说明，返回码的具体类型如下表所示：（注：下述所有表格中返回码里的XX为业务模块类型）

成功类型表

返回码	内容
0XX000	请求成功

系统错误类型表

返回码	内容
1XX000	未知错误
1XX001	系统忙
1XX002	操作超时
1XX003	网络异常
1XX004	未授权请求
1XX005	临时访问令牌已失效
1XX006	授权密钥无效
1XX007	非法的连接源 IP 地址

参数错误类型表

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

返回码	内容
2XX000	未知错误
2XX001	必选参数为空
2XX002	参数格式错误
2XX003	参数长度超出范围
2XX004	所有输入参数都为空
2XX005	版本号非法
2XX006	时间戳非法
2XX007	消息名称错误
2XX008	消息解析失败

业务错误类型表

返回码	内容
3XX000	未知错误
301001	个人身份信息不存在
301002	个人身份信息已失效
301003	个人身份信息重复注册
302001	法人或其他组织身份信息不存在
302002	法人或其他组织身份信息已失效
302003	法人或其他组织身份信息重复注册
303001	法人或其他组织的经办人身份信息不存在
303002	法人或其他组织的经办人身份信息已失效
303003	法人或其他组织的经办人身份信息重复注册
304001	平台身份信息不存在
304002	平台身份信息已失效
304003	平台身份信息重复注册
305001	接入连接器身份信息不存在
305002	接入连接器身份信息已失效
305003	接入连接器身份信息重复上报

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

附 录 B
（规范性）
可信身份凭证结构

可信身份凭证由可信身份凭证提供商签发，下表为数字证书凭证结构及基本证书域参考信息。

B.1 数字证书结构

项名称	描述
tbsCertificate	基本证书域
signatureAlgorithm	签名算法域
signatureValue	签名值域

B.2 基本证书域

证书域	描述	备注
version	版本号	
serialNumber	序列号	
signature	签名算法	
issuer	颁发者	
validity	有效期	
subject	主体	CN 项：域名或 IP OU 项：连接器或平台唯一标识
subjectPublicKeyInfo	主体公钥信息	
extensions	扩展项	可选，可自定义

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

附 录 C
（规范性）
Token 结构

Token结构包含头部（Header）、载荷（Payload）和签名（Signature）三部分。

结构	项名称	描述
头部（Header）	Token 类型（typ）	标识 Token 的类型，如 JWT、authToken
	算法（alg）	SM2
载荷（Payload）	签发方（iss）	签发方
	持有者（sub）	TOKEN 持有者
	授权节点（auth）	被授权可与之交互的节点
	签发时间（iat）	签发时间。时间戳 1970-1-1 到签发时的秒数
	过期时间（exp）	过期时间。时间戳 1970-1-1 到过期时间的秒数
	唯一标识（jti）	TOKEN 的唯一标识
签名（Signature）		用算法（如 SM2）对编码后的 Header 和 Payload 生成签名，用于校验 Token 完整性

代码示例如下：

```
Token =
base64UrlEncode(Header)+.+base64UrlEncode(Payload)+.+base64UrlEncode(Signature)
Header: {
typ:authToken
alg:SM2
}

Payload: {
iss: XXX,  // 签发方
sub: YYY,  // TOKEN持有者
auth: ZZZ,     // 被授权可与之交互的节点
exp: 1311282970,     // 过期时间。时间戳1970-1-1到过期时间的秒数
iat: 1311280970,     // 签发时间。时间戳1970-1-1到签发时的秒数
jti: 1234567890123456    // TOKEN的唯一标识

}

Signature = SM2(
base64UrlEncode(header) + . +
base64UrlEncode(payload))
```

国家数据局数字科技和信息化技术建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

附 录 D
（资料性）
报文样例

D.1 样例场景

法人或其他组织的经办人因业务变更或离职后，在业务节点完成注销，区域/行业功能节点调用本接口，将失效信息上报至全域功能节点。

D.2 报文样例

Http请求头样例：

POST:http://ip:port/identity/operator/v1/
Host: 127.0.0.1:8080
Accept-Encoding: gzip
Content-Type: text/xml
msgCode: SyncLogoffInfo
msgVersion: 1.0.0
timestamp：1562589083316
sequenceNum：99040000000000037212092416223300010 01
signValue：
SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJVXVCJ9.eyJzdWIjoiMTIzNDU2NzgOTAiLCJuYW1lIjoiSm9obiBEb2UiLCJpYXQiOjE1MTYMjM5MDIMnO.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6y
Content-Length: 1274

Http请求报文样例：

{
" identityID ":"9131010557595817 2F/110105197812312345"
}

Http响应头样例：

HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache-Coyote/1.1
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Content-Encoding: gzip
Vary: Accept-Encoding
Date: Tue, 11 Sep 2024 00:44:01 GMT
timestamp：1562589083316
sequenceNum：99040000000000037212092416223300010 01
signValue：
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIjoiMTIzNDU2NzgOTAiLCJuYW1lIjoiSm9obiBEb2UiLCJpYXQiOjE1MTYMjM5MDIMnO.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c
Content-Length: 1524

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

Http响应报文样例：

该示例接口请求的响应报文，如下所示：

```
{
    "code":"003000",
    "message":"注销成功"
}
```

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

参 考 文 献

[1] 《国家数据基础设施建设指引》
[2] NDI—TR—2025—01 数据基础设施 参考架构
[3] GB/T 25069 信息安全技术 术语
[4] GB/T 31504 信息安全技术 鉴别与授权 用户身份信息服务框架规范
[5] GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范
[6] GB/T 42573 信息安全技术 网络身份服务安全技术要求

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处